

04 架線と車体は巨大なコンデンサなのか？

電験二種 一次「理論」 - 静電容量・誘電体・静電エネルギー

本資料は架線・車体・レールを電験理論の教育用簡略モデルとして扱う。実車形状を平行板・同軸円筒として真値計算せず、一次資料のない実在容量・電界を推定しない。

1. このテーマで電験は何を問うか

二種一次「理論」では、 $C=Q/V$ の暗記だけでなく、導体形状と誘電体配置から $D \rightarrow E \rightarrow V \rightarrow C \rightarrow W$ を組み立てる力が問われる。固定EXAM_ALIGNMENTは一次5問・22小問である。二次R7～R5も確認済みだが、本Topic固定範囲への直接対応問題がないため数合わせて採用しない。

- ・平行板・同軸円筒・複数容量のモデルを判定する。
- ・電源接続中は原則 V 固定、切離し後は外へ電荷が逃げないなら Q 固定。
- ・異種誘電体では境界条件から共通量を決める。
- ・単位 F と F/m 、 ϵ と ϵr 、 $m \cdot mm$ 、面積単位を最後に検算する。

基本式

$$C = Q/V [F]$$

$$C = \epsilon S/d, \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r, D = \epsilon E$$

$$W = 1/2 CV^2 = 1/2 QV = Q^2 / (2C), u = 1/2 \epsilon E^2 = D^2 / (2\epsilon)$$

+Q

誘電率 ϵ

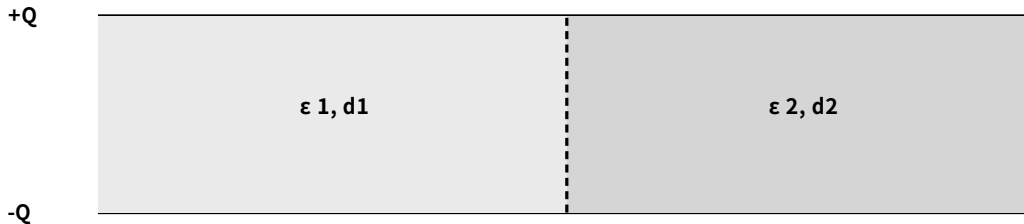
-Q

平行板: $C = \epsilon S/d, E = V/d$

平行板コンデンサと分極

面積 S 、極板間隔 d 、誘電率 ϵ の平行板を端効果無視の一樣電界として扱う。 $D=Q/S$ 、 $E=V/d$ 、 $D=\epsilon E$ から $C=\epsilon S/d$ を得る。誘電体では $D=\epsilon_0 E+P$ 。線形等方誘電体なら $P=\epsilon_0(\epsilon_r-1)E$ なので $D=\epsilon E$ につながる。材料物性の詳細には広げない。

2. 異種誘電体・合成容量



境界に自由表面電荷なし → $D_1 = D_2$

厚さ d_1, d_2 、誘電率 ϵ_1, ϵ_2 の誘電体を電界方向へ積層し、境界に自由表面電荷がない場合、法線方向の電束密度は連続する。

$$D_1 = D_2 = D$$

$$E_1 = D / \epsilon_1, E_2 = D / \epsilon_2$$

$$V = D(d_1 / \epsilon_1 + d_2 / \epsilon_2)$$

$$C = S / (d_1 / \epsilon_1 + d_2 / \epsilon_2)$$

誘電率が小さい層ほど同じ D に対して E が大きい。許容電界 $E_{\max,i}$ が与えられる場合は $D \leq \epsilon_i E_{\max,i}$ を各層で確認し、最小の $\epsilon_i E_{\max,i}$ が全体の D 上限を決める。

直列・並列

直列: $1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots$ (電荷の大きさが共通)

並列: $C = C_1 + C_2 + \dots$ (電圧が共通)

中間導体が外部回路から絶縁されている問題では、その導体全体の電荷保存を先に置く。H24問5型では幾何条件を変えた後に容量を再評価し、切離し後なら固定電荷条件でエネルギーを判断する。

本試験での解法手順

1) 形状を判定 → 2) V 固定/ Q 固定を判定 → 3) 境界で共通になる D を決定 → 4) $D = \epsilon E$ → 5) 一様なら $V = Ed$ 、非一様なら $V = \int E \cdot dl$ → 6) $C = Q/V$ または形状公式 → 7) 既知量に合う W の式 → 8) 単位検算。

R6問1では、 D 共通 → 各層 E → 各層電圧 → 全電圧 → 最大許容 D の順に処理する。R3問1では同じ D のもとで $u = D^2 / (2\epsilon)$ を使い、誘電率とエネルギー密度の大小を判断する。

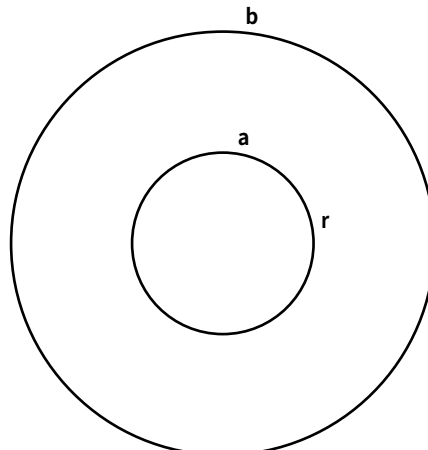
3. 同軸円筒導体

単位長さ λ [C/m]

$$D(r) = \lambda / (2\pi r)$$

$$E(r) = D(r) / \epsilon(r)$$

$$C' = 2\pi\epsilon / \ln(b/a) \text{ [F/m]}$$



半径 a の内導体と内半径 b の外導体をもつ十分長い同軸円筒を考え、単位長さ当たりの自由電荷を λ [C/m] とする。ガウス面は長さ 1 m の円筒側面であり、面積は $2\pi r$ 。球面積 $4\pi r^2$ は使わない。

$$D(r) = \lambda / (2\pi r)$$

$$E(r) = \lambda / (2\pi\epsilon r) \text{ (一様誘電率)}$$

$$V = \int [a,b] E(r) dr = \lambda / (2\pi\epsilon) \ln(b/a)$$

$$C' = \lambda / V = 2\pi\epsilon / \ln(b/a) \text{ [F/m]}$$

長さ l の一様な同軸形状なら $C = C'l$ 。F/m と F を混同しない。 $\ln(b/a)$ の順序も確認する。

誘電率が半径方向に変化する場合

$\epsilon = \epsilon(r)$ でも自由電荷から決まる $D(r) = \lambda / (2\pi r)$ は変わらない。 $E(r) = D(r) / \epsilon(r)$ とし、問題文で与えられた $\epsilon(r)$ をそのまま使う。

$$V = \int [a,b] \lambda / \{2\pi r \epsilon(r)\} dr, C' = \lambda / V$$

R5問1はこの手順を要求する。導電率・電流密度・コンダクタンスへは広げない。H27問1では(1)(2)のみが本Topic対象であり、同軸円筒の $D(r)$ 、電位積分、単位長さ当たり容量までを扱う。

頻出ミス

ϵ と ϵr の混同／直列積層で E を共通とする／同軸円筒で $4\pi r^2$ を使う／ $\ln(a/b)$ として符号を反転／F と F/m を混同／電源接続中と切離し後の条件を混同。

4. 静電エネルギーと固定条件

$$W = 1/2 CV^2 = 1/2 QV = Q^2 / (2C)$$

電源につながれたまま電圧一定なら V を使う形が便利であり、電源から切り離され電荷一定なら $Q^2 / (2C)$ が直接使える。

固定電荷の例

$C=200$ pF, $V=5.0$ kV のコンデンサを充電後に切り離し、極板間隔を2倍にして $C=100$ pF とする。切離し前の $Q=CV=1.0$ μ C は保存される。

$$W1 = 1/2 CV^2 = 2.5 \text{ mJ}$$

$$W2 = Q^2 / (2C) = 5.0 \text{ mJ}$$

固定電荷条件で容量が小さくなると静電エネルギーは増える。

エネルギー密度

$$u = 1/2 \epsilon E^2 = D^2 / (2\epsilon) \text{ [J/m}^3\text{]}$$

異種誘電体を直列配置し、両層で D が同じ条件では、誘電率の小さい層ほどエネルギー密度が大きい。

新幹線への接続

架線、車体、レールなど異なる電位にある導体間には静電容量が形成される。本教材では高電圧導体と周囲導体を平行板または同軸円筒へ置き換えた教育用モデルだけを使う。実在新幹線の容量・離隔・電界・蓄積エネルギーを一次資料なしで実値化しない。

固定EXAM_ALIGNMENT

過去問	対象	主要求
R6 問1	(1)-(5)	二層誘電体、D連続、E、電圧和、最大印加電圧
R5 問1	(1)-(5)	同軸円筒、D(r)、電位積分、位置依存 ϵ
R3 問1	(1)-(5)	二層誘電体、静電エネルギー、 u
H27 問1	(1)-(2)	同軸円筒、 C' [F/m]
H24 問5	(1)-(5)	平行板、複数容量、電荷保存、 W

5. 例題1 基礎 - 平行板コンデンサ

$S=0.020 \text{ m}^2$ 、 $d=5.0 \text{ mm}$ 、 $\epsilon_r=4.0$ 、 $V=3.0 \text{ kV}$ 、 $\epsilon_0=8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ 。C、Q、Wを求める。

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r S/d = 1.42 \times 10^{-10} \text{ F} = 142 \text{ pF}$$

$$Q = CV = 4.25 \times 10^{-7} \text{ C} = 0.425 \text{ } \mu\text{C}$$

$$W = 1/2 CV^2 = 6.38 \times 10^{-4} \text{ J} = 0.638 \text{ mJ}$$

電圧が与えられているため、形状から $C \rightarrow Q=CV \rightarrow W=1/2 CV^2$ の順に進む。

6. 例題2 本試験標準 - 同軸円筒

$a=5.0 \text{ mm}$ 、 $b=15 \text{ mm}$ 、 $\epsilon_r=2.5$ 、 $\lambda=0.20 \text{ } \mu\text{C/m}$ 。C'、V、W'を求める。

$$C' = 2\pi \epsilon / \ln(b/a) = 1.27 \times 10^{-10} \text{ F/m}$$

$$V = \lambda / C' = \text{約} 1.58 \times 10^3 \text{ V}$$

$$W' = \lambda^2 / (2C') = \text{約} 1.58 \times 10^{-4} \text{ J/m}$$

同軸円筒では円筒側面 $2\pi r$ が現れ、 $1/r$ の積分から $\ln(b/a)$ が出る。これがR5・H27型の核心である。

7. 例題3 複合 - 二層誘電体と最大電圧

$S=0.010 \text{ m}^2$ 。誘電体1: $d_1=2.0 \text{ mm}$, $\epsilon_1=2.0$ 。誘電体2: $d_2=3.0 \text{ mm}$, $\epsilon_2=6.0$ 。 $V=10 \text{ kV}$ 。 D , E_1 , E_2 , C を求める。さらに $E_{\max 1}=4.0 \text{ MV/m}$, $E_{\max 2}=1.5 \text{ MV/m}$ のとき最大印加電圧を求める。

$$D = V / (d_1 / \epsilon_1 + d_2 / \epsilon_2) = 5.90 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2$$

$$E_1 = D / \epsilon_1 = 3.33 \text{ MV/m}, E_2 = D / \epsilon_2 = 1.11 \text{ MV/m}$$

$$Q = DS = 5.90 \times 10^{-7} \text{ C}, C = Q/V = 59.0 \text{ pF}$$

許容電界そのものを比較せず、直列積層で共通な D の上限へ換算する。

$$D_{\max 1} = \epsilon_1 E_{\max 1} = 7.08 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2$$

$$D_{\max 2} = \epsilon_2 E_{\max 2} = 7.97 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2$$

$$D_{\max} = 7.08 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2 \rightarrow V_{\max} = 12.0 \text{ kV}$$

誘電体1が先に許容電界へ達する。R6問1型では、この D 共通性を使うことで最大印加電圧まで一貫して解ける。

8. 公式・解法まとめ

平行板: $C = \epsilon S/d$, $D=Q/S$, $E=D/\epsilon$, $V=Ed$

二層直列: $V=D(d_1/\epsilon_1+d_2/\epsilon_2)$, $C=S/(d_1/\epsilon_1+d_2/\epsilon_2)$

同軸: $D(r)=\lambda/(2\pi r)$, $C'=2\pi\epsilon/\ln(b/a)$

エネルギー: $W=1/2 CV^2=1/2 QV=Q^2/(2C)$, $u=D^2/(2\epsilon)$

品質ゲート対象:

一次5問・22小問。二次は固定範囲の直接対応なし。電気映像法、導電率・コンダクタンス、力率改善は本Topicに追加しない。